妙手七章

NOI2026 湖南省队集训 · 第二课堂

王司晨

April 29, 2026

CF1658F Juju and Binary String

Problem

给定长 n 的 01 串 S 与正整数 m。取出**最少**数量的不相交子串，使得:

- 子串总长恰为 m;
- 子串中 1 与 0 的比例等于 S 中 1 与 0 的比例。

输出该最小段数及具体方案，或报告无解。

$1 \le m \le n \le 10^5$。

样例 1

$n = 5,\ m = 3$

1	1	0	1	0

样例 2

$n = 4,\ m = 2$

1	0	1	0

样例 3

$n = 8,\ m = 6$

1	1	0	0	0	0	1	1

CF1658F Juju and Binary String

Problem

给定长 n 的 01 串 S 与正整数 m。取出**最少**数量的不相交子串，使得:

- 子串总长恰为 m;
- 子串中 1 与 0 的比例等于 S 中 1 与 0 的比例。

输出该最小段数及具体方案，或报告无解。

$1 \le m \le n \le 10^5$。

样例 1

$n = 5,\ m = 3$

1	1	0	1	0

无解

样例 2

$n = 4,\ m = 2$

1	0	1	0

样例 3

$n = 8,\ m = 6$

1	1	0	0	0	0	1	1

CF1658F Juju and Binary String

Problem

给定长 n 的 01 串 S 与正整数 m。取出**最少**数量的不相交子串，使得:

- 子串总长恰为 m;
- 子串中 1 与 0 的比例等于 S 中 1 与 0 的比例。

输出该最小段数及具体方案，或报告无解。

$1 \le m \le n \le 10^5$。

样例 1

$n = 5,\ m = 3$

1	1	0	1	0

无解

样例 2

$n = 4,\ m = 2$

1	0	1	0

样例 3

$n = 8,\ m = 6$

1	1	0	0	0	0	1	1

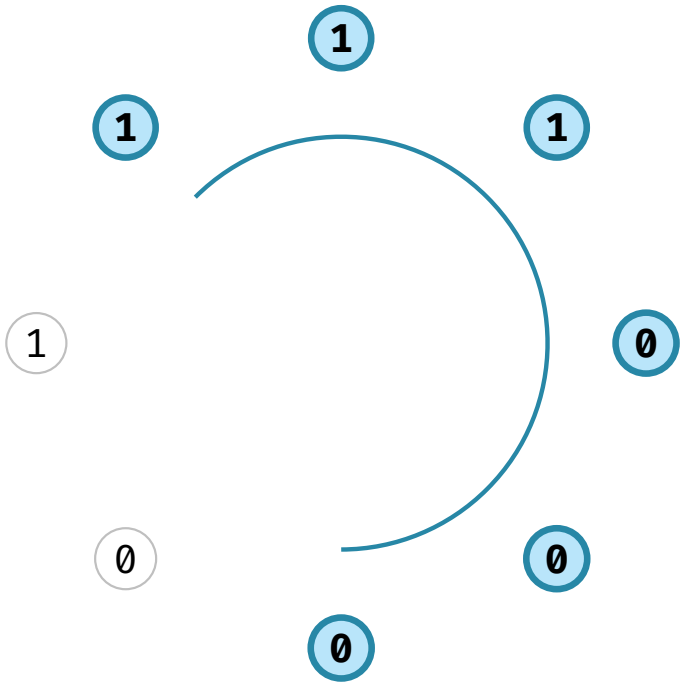
1	1	0	0	0	0	1	1

接链成环

- 能否构造一个最少段数 > 2 的输入?
- 答案为 2 的输入, 是否都有「前缀 + 后缀」形式的方案?

接链成环

- 能否构造一个最少段数 > 2 的输入?
- 答案为 2 的输入, 是否都有「前缀 + 后缀」形式的方案?



「前缀 + 后缀」$\Longleftrightarrow$ 把 S 首尾相接, 环上一段长 m 的连续子串

环上必有恰好符合条件的窗口

记 n_1 为原串中 1 的数量，c 为符合题设的方案下，所选子串中 1 的数量之和。考察一个窗口在环上滑动时，其中含 1 数量的变化。设 $h(i)$ 为环上从位置 i 起长 m 的窗口中 1 的数量。
滑动一位相当于将一个字符替换掉，因此

$$h(i+1) - h(i) = S_{(i+m) \bmod n} - S_{i \bmod n} \in \{-1, 0, +1\}$$

由于每个位置恰在 m 个窗口中出现过，于是

$$\sum_{i=1}^{n} h(i) = mn_1, \quad \bar{h} = \frac{mn_1}{n} = c$$

直觉好的同学应该已经注意到了：这意味着必然存在 $h(i) = c$。也即，若存在答案，则其必可被环上的一个滑动窗口取到。进一步的，将这个窗口映射到原串上，其至多被拆为形如「前缀 + 后缀」的两段。

通用思想

离散中值定理

设 $f:\mathbb{Z}\to\mathbb{Z}$ 是整值函数，满足 $|f(i)-f(i+1)|\le 1$。
则对任意整数 $T\in[\min_i f(i),\max_i f(i)]$，存在 i 使得 $f(i)=T$。

构造题中，若想证某离散量可恰好取值 T, 只要给出两种构造使该量分别不大于 T 和不小于 T，并构造一条连续路径连接两者，则该量在路径上必经过 T。

引子

多重集判等

维护两个整数多重集 A, B, 支持以下操作:

- 在 A 或 B 中插入或删除一个元素;
- 询问当前是否满足 $A = B$。

引子

多重集判等

维护两个整数多重集 A, B, 支持以下操作:

- 在 A 或 B 中插入或删除一个元素;
- 询问当前是否满足 $A = B$。

对每种值 v, 预先抽取独立均匀随机数 $h(v) \in [0, 2^{60})$。多重集 M 的「哈希和」

$$H(M) := \sum_{x \in M} h(x).$$

- 插入 / 删除 v: $H \leftarrow H \pm h(v)$, $O(1)$。
- 判等: $H(A) \stackrel{?}{=} H(B)$, 高概率正确。具体来说, $A = B$ 时必然有 $H(A) = H(B)$。反之, 设值 v 在两侧出现次数之差为 d_v, 则 $H(A) - H(B) = \sum_v d_v h(v)$ 是若干独立均匀随机数的非零整线性组合, 等于 0 的概率约为 2^{-60}。

CF1746F Kazaee

Problem

给定长度为 n 的正整数序列 a。共 q 次操作，每次为以下两种之一:

- `1 i x`: 将 a_i 修改为 x;
- `2 l r k`: 询问是否区间 $[l, r]$ 中每种值的出现次数都是 k 的倍数。

$1 \le n, q \le 3 \times 10^5$，$1 \le a_i, x \le 10^9$。

CF1746F Kazaee

Problem

给定长度为 n 的正整数序列 a。共 q 次操作，每次为以下两种之一:

- `1 i x`: 将 a_i 修改为 x;
- `2 l r k`: 询问是否区间 $[l, r]$ 中每种值的出现次数都是 k 的倍数。

$1 \le n, q \le 3 \times 10^5$，$1 \le a_i, x \le 10^9$。

Hint. 类比多重集判等, 能否构造一个区间上易于增量维护的量, 借助它判断「每种值的出现次数都是 k 的倍数」?

随机 0/1 重赋权

直接维护每种值在区间内的出现次数是不可行的，因为这意味着我们需要同时检查 $O(n)$ 个数是否被 k 整除。那如果维护每种值出现次数之和（即区间长度）呢?

这是一个显然错误的解法，但如果我们探究其错误的根本，可以发现是若干个数量不被 k 整除的值合并起来变成了 k 的倍数，于是我们想到：随机屏蔽其中的一部分，其和就大概率不是 k 的倍数了，且对于满足要求的集合，由于每种数的数量本身就是 k 的倍数，所以减去后对题设的满足性不受影响。

随机 0/1 重赋权

直接维护每种值在区间内的出现次数是不可行的，因为这意味着我们需要同时检查 $O(n)$ 个数是否被 k 整除。那如果维护每种值出现次数之和（即区间长度）呢?

这是一个显然错误的解法，但如果我们探究其错误的根本，可以发现是若干个数量不被 k 整除的值合并起来变成了 k 的倍数，于是我们想到：随机屏蔽其中的一部分，其和就大概率不是 k 的倍数了，且对于满足要求的集合，由于每种数的数量本身就是 k 的倍数，所以减去后对题设的满足性不受影响。

给每种值 v 独立抽取 $b(v) \in \{0,1\}$, BIT 维护

$$T := \sum_{i=l}^{r} b(a_i) = \sum_{v} b(v) \cdot \mathrm{cnt}(v).$$

- 条件成立: 对任意 b, $T \equiv 0 \pmod k$。
- 条件不成立: 存在 v^* 使 $\mathrm{cnt}(v^*) \not\equiv 0$, 翻转 $b(v^*) \in \{0,1\}$ 让 T 在两个相差 $\mathrm{cnt}(v^*) \not\equiv 0 \pmod k$ 的值之间切换, 至多一个被 k 整除。直觉上单轮误判率有一个与数据无关、且不接近 1 的上界。

随机 0/1 重赋权

直接维护每种值在区间内的出现次数是不可行的，因为这意味着我们需要同时检查 $O(n)$ 个数是否被 k 整除。那如果维护每种值出现次数之和（即区间长度）呢?

这是一个显然错误的解法，但如果我们探究其错误的根本，可以发现是若干个数量不被 k 整除的值合并起来变成了 k 的倍数，于是我们想到：随机屏蔽其中的一部分，其和就大概率不是 k 的倍数了，且对于满足要求的集合，由于每种数的数量本身就是 k 的倍数，所以减去后对题设的满足性不受影响。

给每种值 v 独立抽取 $b(v) \in \{0,1\}$, BIT 维护

$$T := \sum_{i=l}^{r} b(a_i) = \sum_{v} b(v) \cdot \mathrm{cnt}(v).$$

- 条件成立: 对任意 b, $T \equiv 0 \pmod k$。
- 条件不成立: 存在 v^* 使 $\mathrm{cnt}(v^*) \not\equiv 0$, 翻转 $b(v^*) \in \{0,1\}$ 让 T 在两个相差 $\mathrm{cnt}(v^*) \not\equiv 0 \pmod k$ 的值之间切换, 至多一个被 k 整除。直觉上单轮误判率有一个与数据无关、且不接近 1 的上界。

每轮独立随机抽取 $b_r(\cdot)$, 各轮误判事件相互独立。重复 $O(1)$ 次即可让错误率降到极低。

分析错误率

设题设条件不成立, 取一种 $\mathrm{cnt}(v^*)$ 不被 k 整除的值 v^*。
将 $T = \sum_v b(v) \cdot \mathrm{cnt}(v)$ 拆为 v^* 的贡献与其它部分:

$$T \;=\; \mathrm{cnt}(v^*) \cdot b(v^*) + Y, \qquad Y \;:=\; \sum_{v \neq v^*} b(v) \cdot \mathrm{cnt}(v).$$

Y 与 $b(v^*)$ 独立。先固定其它 $b(v)$, 考察 $b(v^*) \in \{0, 1\}$:

$$T \in \{Y,\ Y + \mathrm{cnt}(v^*)\}, \qquad \text{二者相差}\mathrm{cnt}(v^*) \not\equiv 0 \pmod{k}.$$

其中至多一个被 k 整除。$b(v^*)$ 在 $\{0, 1\}$ 上均匀, 故

$$\Pr\big[T \equiv 0 \pmod{k} \,\big|\, Y\big] \;\leq\; \tfrac{1}{2}.$$

对 Y 取期望仍有 $\Pr[T \equiv 0 \pmod{k}] \leq 1/2$。

分析错误率

设题设条件不成立, 取一种 $\mathrm{cnt}(v^*)$ 不被 k 整除的值 v^*。
将 $T = \sum_v b(v) \cdot \mathrm{cnt}(v)$ 拆为 v^* 的贡献与其它部分:

$$T \;=\; \mathrm{cnt}(v^*) \cdot b(v^*) + Y, \qquad Y \;:=\; \sum_{v \neq v^*} b(v) \cdot \mathrm{cnt}(v).$$

Y 与 $b(v^*)$ 独立。先固定其它 $b(v)$, 考察 $b(v^*) \in \{0, 1\}$:

$$T \in \{Y,\ Y + \mathrm{cnt}(v^*)\}, \qquad \text{二者相差}\mathrm{cnt}(v^*) \not\equiv 0 \pmod{k}.$$

其中至多一个被 k 整除。$b(v^*)$ 在 $\{0, 1\}$ 上均匀, 故

$$\Pr\big[T \equiv 0 \pmod{k} \,\big|\, Y\big] \;\leq\; \tfrac{1}{2}.$$

对 Y 取期望仍有 $\Pr[T \equiv 0 \pmod{k}] \leq 1/2$。
于是独立随机选取 30 次 $b(\cdot)$，全部误判的概率不大于 10^{-9}。

通用思想

1. 把「集合关系」翻译为「权值和」上的代数等式，让条件成立时该等式自动成立。
2. 若直接固定权值会因原值的算术结构产生伪解，改成给每种值赋独立的随机权，借此破坏结构。
3. 用 BIT / 前缀和 / 树状结构维护权值和，单次询问 $O(1)/O(\log n)$。

权值 w 的选取与判定取决于目标值集合的大小:

- 多重集判等: $w(v) \in [0, 2^{60})$, 判定 $T \stackrel{?}{=} T'$。值域大, 单次随机即可。
- CF1746F: $w(v) \in \{0, 1\}$, 判定 $T \stackrel{?}{\equiv} 0 \pmod{k}$。靠多轮独立将错误率降低到可忽略。

P6453 [COCI2008] PERIODNI

Problem

给定 n 列的格点直方图，第 i 列高度为 a_i。
在网格中放置 k 枚相同的棋子，满足:

- 每列至多放置 1 枚棋子;
- 任意两枚棋子若在同一行，则其连线上必须存在不属于直方图的格点。

求方案数，对 10^9+7 取模。

$1 \le n, k \le 500$，$1 \le a_i \le 10^6$。

P6453 [COCI2008] PERIODNI

Problem

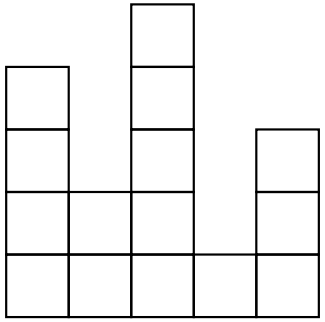
给定 n 列的格点直方图，第 i 列高度为 a_i。
在网格中放置 k 枚相同的棋子，满足:

- 每列至多放置 1 枚棋子;
- 任意两枚棋子若在同一行，则其连线上必须存在不属于直方图的格点。

求方案数，对 10^9+7 取模。

$1 \le n, k \le 500$，$1 \le a_i \le 10^6$。

Hint. 对下面的直方图, 各位同学随手画一组合法的棋子放置方案, 能否感受到合法解的结构?

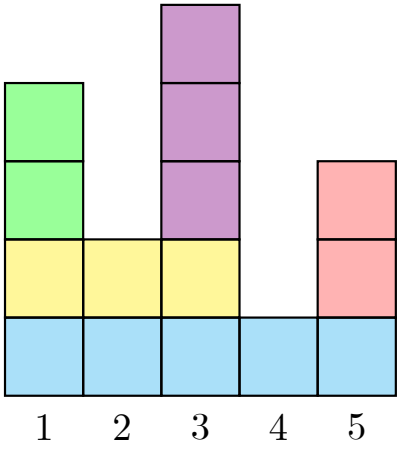


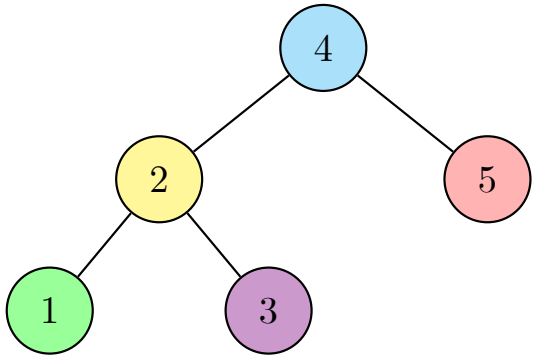
笛卡尔树

注意到最低的一列 (设其值为 h) 把直方图自然切成两层:

- 下方 h 行：跨越全部列的实心矩形, 该范围内每行所有列都属于直方图, 故此部分中行内棋子之间无法形成屏障, 至多放 1 枚。
- 上方部分：最低列在 $h+1$ 行起不再属于直方图, 原直方图自该处被切成左右两段。

对子直方图递归同样的操作, 即得到原序列的笛卡尔树: 每节点对应一列, 父节点高度严格小于子节点高度。





子问题独立性

记笛卡尔树节点 v 的子树覆盖列范围 $[l_v, r_v]$, 节点本身高度 h_v, 父节点高度 h_p (根的父节点视作 $h_p = 0$)。v 的「专属矩形」定义为

$$[l_v,\ r_v] \times [h_p + 1,\ h_v],$$

容易验证, 整个直方图被恰好划分为各节点的专属矩形, 不漏不重。

Lemma. 不同节点的专属矩形中的棋子之间不出现行冲突。

设两枚棋子分别属于节点 u, w $(u \neq w)$ 的专属矩形, 同行 r, 列 $c_u < c_w$。考察 u, w 在笛卡尔树上的最近公共祖先 v, 此时 u, w 必在 v 的两个不同子树中:

- v 的最低列 p_v 把两子树按列分开, 故 $c_u < p_v < c_w$。
- u, w 都是 v 的真后代, 它们的专属矩形位于 h_v 之上, 故 $r > h_v$。

而 $a_{p_v} = h_v < r$, 即 (p_v, r) 是直方图外的格点，将两棋子分开。
因此，子问题在子树间相互独立。

树形 DP

记 $f(v,j)$ 为以 v 为根的子树中放置 j 枚棋子的方案数。

合并子树. 卷积合并 v 的左右子树:

$$g(v,j) \;=\; \sum_{j_l+j_r=j} f\big(\mathrm{lc}(v),\, j_l\big)\cdot f\big(\mathrm{rc}(v),\, j_r\big).$$

追加 v 的贡献. 设其对应矩形宽 $W = r_v - l_v + 1$, 高 $H = h_v - h_p$。在矩形内放 i 枚棋子等价于选 i 个不与已有棋子冲突的列 $\times$ 选 i 行 $\times$ 列与行的匹配 (子树已占去 $j-i$ 列, 故可用 $W-(j-i)$ 列), 因此

$$f(v,j) \;=\; \sum_{i} g(v,j-i)\cdot \binom{W-(j-i)}{i}\cdot\binom{H}{i}\cdot i!$$

答案与复杂度. 答案为 $f(\mathrm{root},k)$, 时间复杂度 $O(nk^2)$ (子树合并后仍需枚举, 因此无法使用树上背包经典摊销结论做到 $O(n^2)$)。

通用思想

核心. 序列上的约束围绕「区间最值」展开时, 最值天然把序列分割开, 递归构成 min/max 笛卡尔树。子问题在子树间相互独立, 自然引出树形 DP。

设计套路.

1. 把序列建成笛卡尔树, 每个节点对应原序列上的一段连续区间。
2. 找出每节点的贡献, 通常仅与当前最值与父节点最值之间的那一层相关。
3. 子树合并 (求和/卷积/取最值/矩阵乘法等), 答案在根处。

适用场景.

- 题目对区间最值具有一致且对称的依赖。
- 子问题在最值切割下相互独立, 不需跨子树统计贡献 (当然, 真要统计跨子树贡献, 也有别的方法可以解决, 此处不赘述)。
- 子树合并所需的信息有限。

P8352 [SDOI/SXOI2022] 小 N 的独立集

Problem

给定一棵 n 个点的树和正整数 k。每个点的点权独立从 $\{1, 2, \ldots, k\}$ 中取，共 k^n 种赋权方式。对每种赋权方式，记其最大权独立集的点权和为 W。
对每个 $w \in [1, nk]$，求使得 $W = w$ 的赋权方案数，对 $10^9 + 7$ 取模。

$1 \le n \le 1000$，$1 \le k \le 5$。

P8352 [SDOI/SXOI2022] 小 N 的独立集

Problem

给定一棵 n 个点的树和正整数 k。每个点的点权独立从 $\{1, 2, \ldots, k\}$ 中取，共 k^n 种赋权方式。对每种赋权方式，记其最大权独立集的点权和为 W。
对每个 $w \in [1, nk]$，求使得 $W = w$ 的赋权方案数，对 $10^9 + 7$ 取模。

$1 \le n \le 1000$，$1 \le k \le 5$。

Hint. 若 $w(\cdot)$ 已固定, 你会怎么算最大权独立集? 子节点向父节点传递的信息可压缩到什么程度?

内层 DP 与等价类压缩

固定 w, 最大权独立集的标准 0/1 树形 DP:

$$f(v,0)=\sum_c \max\big(f(c,0),\ f(c,1)\big),\qquad f(v,1)=w(v)+\sum_c f(c,0).$$

父节点合并子节点 c 时, 实际只用到 $f(c,0)$ 与 $M(c):=\max(f(c,0),f(c,1))$ 两个量。后者等于 $f(c,0)+D(c)^+$, 其中

$$D(v):=f(v,1)-f(v,0),\qquad D(v)^+:=\max\big(0,\ D(v)\big).$$

故节点 v 交给父亲的信息由 $(M(v),D(v)^+)$ 完整刻画。

将计算 f 的两式相减得

$$D(v)=w(v)-\sum_c D(c)^+.$$

故 $D(v)\le w(v)\le k$。又因为 $D(v)\le 0$ 时父节点所见的 $D(v)^+=0$, 与具体值无关, 因此考虑将整族归为一类。

也即 $D(v)^+\in\{0,1,\dots,k\}$, 共 $k+1$ 个等价类。这就是父子间传递的最简状态信息。

外层 DP 状态

将内层 DP 的 D^+ 与 M 作为外层 DP 的下标。记 $g(v,d,x)$ 为以 v 为根的子树上传的信息满足 $D(v)^+ = d$, $M(v) = x$ 的赋权方案数, 其中 $d \in \{0,1,\dots,k\}$ 仅 $k+1$ 种取值。

考虑计算答案, $W = M(\text{root})$ 与根处的 D^+ 无关, 故

$$\text{ans}[w] \;=\; \sum_{d=0}^{k} g(\text{root}, d, w).$$

这就是「DP of DP」的思想: 外层 DP 只跟踪内层 DP 的状态等价类与必要信息, 而不是逐一记录每个赋值下内层 DP 的全部信息。

转移与复杂度

设节点 v 的子节点为 $c_1, \dots, c_q$, 各 $g(c_i, \cdot, \cdot)$ 已被求出。

合并子树. 将各子节点的 $g(c_i, \cdot, \cdot)$ 卷积合并: 两个量分别累加为 $L = \sum_i D(c_i)^+$, $X = \sum_i M(c_i)$, 方案数相乘。
注意到 L 一旦 $\geq k$, 任何 $w(v) \in \{1, \dots, k\}$ 都使 $D(v) = w(v) - L \leq 0$, 与 L 的具体值无关。因此把所有 $L \geq k$ 的情况并成同一档 (记作 $L = k$), L 的取值就只需 $\{0, 1, \dots, k\}$ 共 $k+1$ 类。合并结果记为 $h(v, L, X)$。

计算 v 的贡献. 对 $w(v) \in \{1, \dots, k\}$:

$$D(v) = w(v) - L, \qquad D(v)^+ = \max(0,\ D(v)), \qquad M(v) = X + D(v)^+.$$

将 $h(v, L, X)$ 的贡献并入 $g(v,\ D(v)^+,\ X + D(v)^+)$。

复杂度. 经典树形 DP 卷积合并给出 $O(n^2k^2)$ 的复杂度; 配合 (L, D^+) 的 $O(k^2)$ 维度, 整体复杂度 $O(n^2k^4)$。

通用思想

核心. 外层枚举输入 (赋权 / 字符串 / 序列等), 但不记录「每种输入下内层 DP 的全部值」, 而是把内层 DP 的状态等价类作为外层 DP 的下标。换言之, 外层 DP 的状态空间 = 内层 DP 的状态等价类 × 输入位置。
这再次提示我们：DP 的本质就是利用等价类做状态压缩，以减小搜索的状态空间。

设计套路.

1. 写出固定输入下的内层 DP, 想清楚转移实际用到的信息。
2. 分析内层 DP 状态的等价类，通常是去掉绝对偏移后剩下的有限差值, 或取 min/max 带来的有界量。
3. 外层 DP 的状态记录内层 DP 状态的等价类, 转移时枚举等价类所在状态空间即可。

适用场景.

- 内层有自然的 DP 结构 (树形 / 线性 / 自动机等)。
- 内层 DP 状态可压缩。
- 外层多为计数 / 期望, 关心的是内层 DP 值的分布。

P10068 [CCO2023] Line Town

Problem

给定长度为 n 的整数序列 $h_1, h_2, \ldots, h_n$。每次操作选相邻两位置 $i, i+1$，**交换** h_i **与** h_{i+1}，**同时将这两个值各取相反数**。
求使 h 变为非降序列所需的最少操作次数，或判断不可能。

$1 \le n \le 5 \times 10^5$，$|h_i| \le 10^9$。

P10068 [CCO2023] Line Town

Problem

给定长度为 n 的整数序列 $h_1, h_2, \ldots, h_n$。每次操作选相邻两位置 $i, i+1$，**交换** h_i **与** h_{i+1}，**同时将这两个值各取相反数**。
求使 h 变为非降序列所需的最少操作次数，或判断不可能。

$1 \le n \le 5 \times 10^5$，$|h_i| \le 10^9$。

Hint. 操作含「相邻交换 + 两端取反」, 能否找一个变换, 让操作在新序列上变成纯粹的相邻交换?

偶位对合

定义 $\tilde{h}_i = (-1)^{i+1} h_i$ —即在偶数位上施加 $h \mapsto -h$ 的对合 (奇位不变):

$$\tilde{h}_1 = h_1, \quad \tilde{h}_2 = -h_2, \quad \tilde{h}_3 = h_3, \quad \tilde{h}_4 = -h_4, \quad \ldots$$

原操作 $(h_i, h_{i+1}) \to (-h_{i+1}, -h_i)$ 在 $\tilde{h}$ 上等同于一次单纯的相邻交换, 因为反号被对合「吸收」。

由此, 多重集 $\{\tilde{h}\}$ 是操作不变量, 操作可达状态正是 $\tilde{h}$ 的所有置换。**最少操作次数 = 目标置换 σ 的逆序对数。**

于是我们只需要考虑目标置换 σ 长什么样。

合法的目标排列

h^* 非降 $\Longrightarrow$ 负值在前, 非负值在后, $|h^*|$ 呈 V 形 (仅看绝对值构成下行段 + 上行段)。又因操作只重排 $\tilde{h}$, 多重集 $\{|\tilde{h}|\} = \{|h|\}$ 守恒, V 形各层「高度」由原序列决定。

决策. 按 $|h|$ 从大到小逐层往 V 型中填入; 设第 i 种绝对值含 c_i 个元素, 决定其中多少个去左侧 (下行段), 多少个去右侧 (上行段) 就是我们唯一需要决策的事情。

约束. 由 $\tilde{h}_j^* = (-1)^{j+1} h_j^*$ 与「左侧 $h_j^* = -v$, 右侧 $h_j^* = +v$」得

$$\text{左奇} \to -v, \quad \text{左偶} \to +v, \quad \text{右奇} \to +v, \quad \text{右偶} \to -v.$$

故每种绝对值去左侧 ℓ 个的方案合法当且仅当上式给出的 $\pm v$ 个数需求等于初始 $\tilde{h}$ 中这种绝对值对应的 $\pm v$ 个数。

DP 状态

处理完前 i 种绝对值后, DP 状态究竟要记什么?

设左/右已填 L/R 个 ($L+R$ 已知)。

- 下一左侧空位编号 $L+1$, 奇偶仅由 L 的奇偶性决定;
- 下一右侧空位编号 $n-R$, 奇偶仅由 R 的奇偶性决定; R 的奇偶性仅由 L 的奇偶性推出。

故所有奇偶信息仅依赖「**左侧已填数 L 的奇偶 $p \in \{0,1\}$**」。

状态. 设 $f_{i,p}$ 为前 i 种绝对值中, 左侧填数奇偶性为 p 时的最小逆序对数。

转移限制. 枚举第 i 种绝对值去左侧 $\ell \in [0, c_i]$ 个, 由 p, ℓ 推出本轮左/右位置的奇偶分布, 进而可知所需 $\pm v$ 的数量。与初始 $\tilde{h}$ 中这种绝对值的 $\pm v$ 数量比对, 一致则更新对应 $f(i+1, \cdot)$, 并入贡献。

逆序对的增量

不同绝对值间. 大绝对值元素 p 与所有更小绝对值元素的逆序对仅由 p 自己的决策定下:

- 去左侧的贡献为原位置在 p 左侧的更小绝对值元素个数;
- 去右侧的贡献为原位置在 p 右侧的更小绝对值元素个数。

两者均与未来更小绝对值元素的决策无关。按绝对值降序扫一遍, BIT 累加每个原位置左/右的已填入元素（更大的绝对值）计数, 给出每元素的两种贡献。

相同绝对值内. 同绝对值内 $+v$ 之间, $-v$ 之间按原位置稳定配对到目标位置, 同符号元素间无贡献; 异符号元素间的贡献仅依赖 ℓ 与原 $\pm v$ 的具体位置, 使用单独的 BIT 维护即可。
另外，我们不需要对每种 ℓ 单独计算每个元素的贡献。只需要在 ℓ 递增的过程中将左侧元素一个个移动到右侧，考虑贡献的变化量即可。BIT 在此过程中只需要操作 $O(1)$ 次。

复杂度. $O(n \log n)$, 由 BIT 主导。

通用思想

操作中含「与位置奇偶绑定的副作用/角色不对称」时, 用一个仅作用于奇/偶位的对合变换把这层耦合吸收掉, 将操作转化为更简单的形式。

两种场景.

- **不变量** (P10068): 操作守恒 $\phi(k) = h(k)(-1)^{\mathrm{pos}(k)}$; 对合让守恒量显化为多重集守恒, 操作变为重排, 问题归约到最小化逆序对。
- **对称化** (AGC040C): 操作的禁止集与位置奇偶耦合; 对合重新分配字符角色, 让禁止集去耦合。

设计套路.

1. 在操作中定位与位置奇偶绑定的部分 (取反 / 角色不对称 / ...)。
2. 选取合适的对合变换 σ 吸收掉它。
3. 在变换后的视角下, 用钦点顺序后逆序对计数等标准工具求解。

适用场景.

- 操作只作用于相邻位, 副作用与奇偶性相关。
- 字符/数值有自然的对合结构 (取反, 字符互换, 0/1 翻转等)。

CF1777F Comfortably Numb

Problem

给定长度为 n 的非负整数序列 $a_1, a_2, \ldots, a_n$。定义子区间 $a_{l\sim r}$ 的权值为

$$W_{l,r} = \left(\max_{l\le i\le r} a_i\right) \oplus \left(\bigoplus_{i=l}^{r} a_i\right),$$

其中 $\oplus$ 为按位异或。求所有子区间权值中的最大值 $\max_{l\le r} W_{l,r}$。

$1 \le n \le 2\times 10^5$，$0 \le a_i \le 10^9$。

CF1777F Comfortably Numb

Problem

给定长度为 n 的非负整数序列 $a_1, a_2, \ldots, a_n$。定义子区间 $a_{l\sim r}$ 的权值为

$$W_{l,r} = \left(\max_{l\le i\le r} a_i\right) \oplus \left(\bigoplus_{i=l}^{r} a_i\right),$$

其中 $\oplus$ 为按位异或。求所有子区间权值中的最大值 $\max_{l\le r} W_{l,r}$。

$1 \le n \le 2\times 10^5$，$0 \le a_i \le 10^9$。

Hint. 一个 a_i 可以作为若干个区间的最大值，那能否将若干个区间绑定到一个 a_i 上一起处理？

枚举最大值

对每个 a_i, 单调栈 $O(n)$ 给出其作为区间最大值的极长区间 $[l_i, r_i]$ (若 a 有重复, 按 (a_i, i) 进一步确定排序)。子区间 $[l, r]$ 以 a_i 作为最大值当且仅当 $l \in [l_i, i], r \in [i, r_i]$。

交换枚举顺序. 不再枚举 (l, r), 而是先枚举 i, 再枚举跨 i 的 (l, r):

$$\sum_{[l,r]} f(l, r, \max) = \sum_{i=1}^{n} \sum_{l \in [l_i, i]} \sum_{r \in [i, r_i]} f(l, r, a_i).$$

这样做复杂度仍为 $\Theta(n^2)$, 考虑优化。

枚举短侧. 记短侧长度 $s_i = \min(i - l_i,\ r_i - i)$, 长侧反之。只枚举短侧 (共 $s_i + 1$ 种选择), 长侧的全部可能性丢给数据结构一次查询。设 Q 为单次查询代价, 这样做的总代价为 $O(Q \sum_i s_i) = Q \cdot n \log n$, 接下来给出复杂度分析。

$\sum_i s_i = O(n \log n)$

笛卡尔树. $\{[l_i, r_i]\}$ 在 a 上的递归切分给出 max 笛卡尔树 T。节点 i 的左/右子树分别对应 $[l_i, i-1]$ 与 $[i+1, r_i]$ 中的元素, 故

$$s_i \;=\; \min(i - l_i,\; r_i - i) \;=\; \min(|\mathrm{lson}(i)|,\; |\mathrm{rson}(i)|).$$

势能分析. 交换求和顺序:

$$\sum_i s_i \;=\; \sum_{y \in T} \big|\{x \in T \mid y \in x \text{ 的较小侧子树}\}\big|.$$

对每个 y, 不断向上走到根; 经过一次「y 在父亲 x 的较小侧」事件后, y 所在子树大小至少翻倍。

子树大小由 ≥ 1 翻倍至 $\leq n$, 故每个 y 至多经历 $\lfloor \log_2 n \rfloor$ 次较小侧事件，被计入求和 $\lfloor \log_2 n \rfloor$ 次, 于是

$$\sum_i s_i \;\leq\; n \lfloor \log_2 n \rfloor.$$

朴素查询

异或的对合性. 记前缀异或 $P_k = a_1 \oplus \cdots \oplus a_k$ $(P_0 = 0)$, 则 $\bigoplus_{j=l}^{r} a_j = P_{l-1} \oplus P_r$。

不妨设 i 的短侧为 $[i, r_i]$ (左侧对称处理即可), 枚举短侧端点, 贡献即为:

$$\max_{l \in [l_i, i]} \; a_i \oplus P_r \oplus P_{l-1}.$$

固定 $a_i \oplus P_r$, 在 $\{P_{l_i-1}, \ldots, P_{i-1}\}$ 中找异或最大值, 具有经典 01-Trie 做法, 单次 $O(\log V)$。

直接建 Trie? 对每个 i 现场建一棵长侧 Trie, 长侧总长

$$\sum_i L_i \;=\; \sum_i \max(i - l_i,\; r_i - i) \;=\; \Theta(n^2)$$

最坏情况下 (例如 a 单调)。即使查询侧的 $O(n \log n \log V)$ 已经足够快, 时间复杂度仍然会在长侧的反复建树中爆炸。

所以短侧枚举次数有 bound 远不够; 必须把长侧的 Trie 跨 i **复用**起来。

启发式合并

可持久化 0/1-Trie. 在 $P_0, \ldots, P_n$ 上建可持久化 01-Trie, 短侧端点直接在长侧对应版本区间中查异或最大值, 单次 $O(\log V)$, 总复杂度 $O(n \log n \log V)$。

~~此题完结~~

启发式合并

可持久化 0/1-Trie. 在 $P_0, \dots, P_n$ 上建可持久化 01-Trie, 短侧端点直接在长侧对应版本区间中查异或最大值, 单次 $O(\log V)$, 总复杂度 $O(n \log n \log V)$。

~~此题完结~~

我们寻求更优雅的做法。递归处理笛卡尔树, 节点 i 处先递归左/右子树, 各返回一棵含该子树范围 P 值的 Trie。取较小侧子树为 S, 较大侧为 B, **$\mathbf{Trie}_B$ 直接复用**, 同一轮遍历 S 完成两件事:

- **查询.** 对 S 的每个端点在 Trie_B 中查异或最大值, 得到跨 i 的最优 (l, r) 配对;
- **合并.** 将 S 的 P 值插入 Trie_B, 得到 i 整棵子树的 Trie, 返回父节点。

复杂度. 每个 P_k 被插入一次当且仅当它在某祖先的较小侧子树, 经过与之前一模一样的分析, 可知每个元素至多插入 $\lfloor \log_2 n \rfloor$ 次, 总时间复杂度 $O(n \log n \log V)$。

通用思想

核心. 子区间统计涉及区间最值时, 把序列建成笛卡尔树, 让每个节点统计跨它自身的 (l, r) 对; 短侧枚举 + 长侧数据结构维护 + 启发式合并将复杂度从 $O(n^2 \cdot Q)$ 压到 $O(n \log n \cdot Q)$。

设计套路.

1. 单调栈预处理每个 a_i 的极长控制区间 $[l_i, r_i]$。
2. 跨 i 的 (l, r) 对中, 短侧端点逐一枚举, 长侧的全部可能性丢给单次数据结构查询 (Trie / BIT / 平衡树等)。
3. 数据结构在笛卡尔树上从小到大合并复用, 大子树结构原地保留, 小子树并入, 每个元素至多 $\log n$ 次重新插入。

适用场景.

- 子区间统计涉及区间最值;
- 跨最值的 (l, r) 配对在长侧上有 log 复杂度的单次查询;
- 长侧数据结构支持启发式合并 (Trie / BIT / 平衡树等)。

CF2057G Secret Message

Problem

给定 $n \times m$ 的网格图，每格为空 (记为 #) 或堵塞 (记为 .)。记 s 为 # 的总数，p 为所有 # 构成的四连通块的周长之和。
欲选取若干 # 格子构造任一集合 S，满足:

- $|S| \le (s+p)/5$;
- 每个 # 格子要么属于 S，要么与某个 S 中的格子四连通相邻。

多测，$\sum nm \le 2 \times 10^6$。

CF2057G Secret Message

Problem

给定 $n \times m$ 的网格图，每格为空 (记为 #) 或堵塞 (记为 .)。记 s 为 # 的总数，p 为所有 # 构成的四连通块的周长之和。
欲选取若干 # 格子构造任一集合 S，满足:

- $|S| \le (s+p)/5$;
- 每个 # 格子要么属于 S，要么与某个 S 中的格子四连通相邻。

多测，$\sum nm \le 2 \times 10^6$。

Hint. 为什么会出现莫名其妙的分母 5?

抽屉原理

考虑构造 5 种合法方案 S_0, S_1, S_2, S_3, S_4, 使

$$\sum_{c=0}^{4} |S_c| \ \leq \ s + p.$$

抽屉原理立得 $\min_c |S_c| \leq \frac{s+p}{5}$, 必有一个能成为最终答案。

此方法不追求单方案取到最优，只需一组方案中有任意一个能满足要求即可。

十字密铺

给每个格子 (i,j) 打标签 $c(i,j)=(i+2j) \bmod 5 \in \{0,1,2,3,4\}$。

0	2	4	1	3
1	3	0	2	4
2	4	1	3	0
3	0	2	4	1
4	1	3	0	2

十字邻域完美覆盖. 对任意 (i,j), 它自身与四邻居的 c 值**两两不同, 恰覆盖** $\{0,1,2,3,4\}$。证明: $c(i\pm1,j)=c\pm1$, $c(i,j\pm1)=c\pm2 \pmod 5$, 五值 $\{v,v\pm1,v\pm2\}$ 在模意义下互异。

为什么是 $(1,2)$? 要让 $\{0,\pm a,\pm b\}$ 恰好覆盖 $\mathbb{Z}_5$, 需 $\{a,-a,b,-b\}\equiv\{1,2,3,4\} \pmod 5$。$(a,b)=(1,2)$ 是最简非平凡解。

方案构造

对每个 $c \in \{0,1,2,3,4\}$, 方案 S_c 由两部分组成:

1. **中心.** 所有 $c(i,j) = c$ 的 # 格子;
2. **边界补充.** 自身既不是中心, 又无中心邻居的 # 格子。

合法性. 每个 # 要么属于 S_c (自身是中心或边界补充), 要么有中心邻居 (由上述两项的定义覆盖)。

什么样的 # 需要边界补充? 由十字邻域定理, 它自身 + 四邻居中存在唯一一格的 $c(\cdot)$ 值为 c。若该格是 . 而非 #, 则它没有中心邻居, 必然在连通块边界上 (有 . 邻居)。

代价和

每个 # 格的代价. 设 # 格 (i,j) 有 k 个非 # 邻居 (网格外视作 .)。它的贡献为:

- 在 1 个方案作为中心, 加入 S_c;
- 在 $4-k$ 个方案中由 # 邻居担任中心, 已被覆盖, 不加入 S_c;
- 在 k 个方案中其十字邻域内的 c 类位置是 ., 故作为**边界补充**, 加入 S_c。

每个 # 总贡献 $1+k$。

$$\sum_{c=0}^{4}|S_c| \;=\; \sum_{(i,j)\text{ is }\#}(1+k) \;=\; s+\sum_{\#}k \;=\; s+p,$$

其中 $\sum_{\#}k=p$ 是因为周长 p 即为 # 格的非 # 邻居总数。

抽屉原理. 据前文所述抽屉原理, 即有 $\min_c|S_c|\le\frac{1}{5}\sum_c|S_c|=(s+p)/5$。

通用思想

核心. 题目要求构造一个代价 $\leq s/k$ 的方案时, 不直接优化单方案, 而是构造 k 个合法方案使权值之和不大于 s。抽屉原理保证存在一个方案代价不大于 s/k。

设计套路.

1. **抓到关键词.** 题中莫名其妙的 $\frac{1}{k}$ 因子;
2. **对称构造.** 找一个能同时生成 k 个方案的对称结构;
3. **代价和.** 分别考虑每个元素对所有方案的总贡献, 要求总和不大于 s。

适用场景.

- 题目要求代价不大于某分数 $\times$ 一个与数据规模有关的式子, 提示暗藏在分母里;
- 存在自然的对称结构 (染色/平移/等价类) 能同时生成 k 个方案候选;
- 单个元素对各方案的总贡献能精确刻画。

AGC040C Neither AB nor BA

Problem

求有多少个仅由 A, B, C 构成的长为 n 的字符串，能通过反复消除两个相邻字符 (AB 和 BA 除外) 化为空串，答案对 998244353 取模。

$2 \le n \le 10^7$，n 为偶数。

P8819 [CSP-S2022] 星战

Problem

给定 n 个点 m 条边的有向图。有 q 次操作，每次为以下四种之一:

- 1 u v: 摧毁边 $u \to v$;
- 2 v: 摧毁所有指向 v 的边;
- 3 u v: 恢复边 $u \to v$;
- 4 v: 恢复所有指向 v 的边。

每次操作后询问当前图是否每个点的出度都恰为 1。

$1 \le n, m, q \le 5 \times 10^5$。

P9090 [SvR-2] G64

Problem

对一棵有根二叉树 T，定义:

- $\mathrm{merge}(T_1, T_2)$: 新建一个根节点，将 T_1, T_2 分别作为它的左/右子树;
- $G_1(T)$: 在 T 中找到从根开始沿右儿子下行所达的终点 u (u 无右儿子)，将 T 复制一份作为 u 的右子树;
- $G_x(T) := G_1(\mathrm{merge}(G_{x-1}(T), G_{x-1}(T)))$ $(x > 1)$。

给定一棵 n 个节点，以 1 为根的二叉树 T。有 q 次询问，每次给出 (x, i)，记 T_i 为 T 中以 i 为根的子树，求 $G_x(T_i)$ 的最大独立集大小，对 998244353 取模。

$1 \le n, q \le 5 \times 10^5$，$1 \le x \le 10^9$。

CF1446D2 Frequency Problem

Problem

给定长度为 n 的序列 a。求最长的子区间，满足其中出现次数最多的值不唯一。

$1 \le n \le 2 \times 10^5$，$1 \le a_i \le n$。

AGC043B 123 Triangle

Problem

给定仅由 $1, 2, 3$ 构成的长为 n 的序列 a。自上而下构造权值三角形：

- 第 1 行第 j 项 $x_{1,j}$ 为 a_j;
- 第 $i(i > 1)$ 行第 j 项 $x_{i,j}$ 为 $|x_{i-1,j} - x_{i-1,j+1}|$。

求第 n 行的值 $x_{n,1}$。

$2 \le n \le 10^6$。

P9753 [CSP-S2023] 消消乐

Problem

给定长为 n 的字符串 s。若一个子串可通过反复消除相邻的相同字符对化为空串，则称其可消除。求 s 的可消除子串数。

$1 \le n \le 2 \times 10^6$。

AGC004F Sentou

Problem

给定 n 个点 m 条边的简单无向连通图（$n-1 \le m \le n$），所有点初始为白色。每次操作选一对相邻的同色点，反转它们的颜色。求使所有点变黑所需的最少操作次数，或判断不可能。

$2 \le n \le 10^5$。

AGC041F Histogram Rooks

Problem

给定 n 列的格点直方图，第 i 列高为 h_i。在格子上放置若干枚不可区分的「车」；每枚车可攻击同行/同列内的其它格子，攻击不能越过直方图外的格子。求每个格子要么放有车要么可被某车攻击的局面数，对 998244353 取模。

$1 \le n \le 400$，$1 \le h_i \le n$。

P8868 [NOIP2022] 比赛

Problem

给定两个长为 n 的排列 a, b。有 q 次询问，每次给出 l, r，求

$$\sum_{l \le p \le q \le r} \left(\max_{p \le i \le q} a_i\right) \cdot \left(\max_{p \le i \le q} b_i\right),$$

答案对 2^{64} 取模。

$1 \le n, q \le 2.5 \times 10^5$。

P4755 Beautiful Pair

Problem

给定长为 n 的正整数序列 a。求满足 $a_i \cdot a_j \le \max\limits_{i \le k \le j} a_k$ 的整数对 (i, j) 的数量。

$1 \le n \le 10^5$，$1 \le a_i \le 10^9$。